

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-৪: পানি (Water)

সিলেবাস: পানির বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম; পানির গলনাংক, স্ফুটনাংক, তড়িৎ পরিবাহিতা; পানির গঠন; হাইড্রোজেন বন্ধন; পানির উৎস; বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস; পানির মানদণ্ড (রং এবং স্বাদ, সচ্ছতা, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, দূষকের উপস্থিতি, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, pH, লবণাক্ততা); পানির পুনরাবর্তন; পরিবেশে সংরক্ষণে পানির ভূমিকা; মিঠা পানির প্রয়োজনীয়তা; পানি বিশুদ্ধকরণ (পরিষ্কার, ফ্লোরিনেশন, স্ফুটন, পাতন); বাংলাদেশে পানির উৎস দূষণের কারণ; উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের উপর পানি দূষণের প্রভাব; মিঠা পানির উপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব; পানি দূষণ প্রতিরোধের কৌশল এবং নাগরিকের দায়িত্ব অথবা জনসচেতনতা; শিল্প-কারখানা দ্বারা পানি দূষণ প্রতিরোধ; কৃষি জমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত দূষণ প্রতিরোধ; পানির উৎসের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

সূচিপত্র

৪ পানি	3
৪.১ পানির বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম	3
৪.২ পানির গঠন	3
৪.২.১ হাইড্রোজেন বন্ধন	4
৪.৩ পানির উৎস	4
৪.৩.১ বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস	5
৪.৩.২ মিঠা পানির গুরুত্ব	5
৪.৪ পানির মানদণ্ড	5
৪.৫ পানি দূষণ	7
৪.৫.১ পানি দূষণের কারণ	7
৪.৫.২ পানি দূষকারী বিভিন্ন ধাতব পদার্থ	8
৪.৫.৩ মানুষের উপর পানি দূষণের প্রভাব	9
৪.৫.৪ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পানি দূষণের প্রভাব	9
৪.৫.৫ পানি দূষণ প্রতিরোধ	9
৪.৫.৬ পানি দূষণ প্রতিরোধে নাগরিকের দায়িত্ব	9
৪.৫.৭ পানি দূষণ প্রতিরোধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব	10
৪.৫.৮ শিল্প-কারখানা দ্বারা পানি দূষণ প্রতিরোধ	10
৪.৫.৯ কৃষি জমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত দূষণ প্রতিরোধ	10
৪.৫.১০ পানির খরতা	10
৪.৫.১১ পানির খরতা দূর করার উপায়	11
৪.৬ পানি বিশুদ্ধকরণ	11
৪.৬.১ পরিষ্কার	12

৪.৬.২ ক্লোরিনেশন	12
৪.৬.৩ স্ফুটন	12
৪.৬.৪ পাতন	12
৪.৬.৫ বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া	13
৪.৭ পানির পুনরাবর্তন	13
৪.৮ মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব	13
৪.৯ বাংলাদেশে পানির উৎসের রক্ষণাবেক্ষণ	14
৪.৯.১ বাংলাদেশে পানির উৎসের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	14
৪.৯.২ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা	14
৪.১০ পরিবেশ ও পানি	15
৪.১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা	15
৪.১০.২ জলজ উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা	15
৪.১০.৩ জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা	15
৪.১১ পানিপ্রবাহের আন্তর্জাতিক নিয়ম	16
৪.১২ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ	16

৪ পানি

পৃথিবীর সবচেয়ে সহজলভ্য তরল পদার্থ হচ্ছে পানি। মানুষের শরীরের ৬০-৭৫ ভাগই হচ্ছে পানি। মাছ, মাংস বা শাক-সবজির শতকরা ৬০-৯০ ভাগ পানি থাকে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য, তাই পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৭৫ ভাগই পানি। কিন্তু এর প্রায় ৯৭ শতাংশ সমুদ্রের লবণাক্ত পানি, যা পানের অযোগ্য।

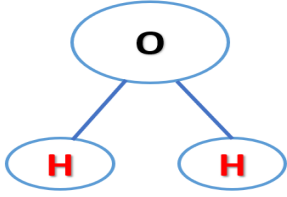
৪.১ পানির বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম

- ❖ **গলনাংক** - বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ গলে তরল পদার্থে পরিণত হয়, তাকে ঐ পদার্থের গলনাংক বলে। পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন তাকে বরফ বলে। বরফ যে তাপমাত্রা গলে পানিতে পরিণত হয়, তাকে পানির গলনাংক বলে। পানির গলনাংক ০° সেলসিয়াস বা ২৭৩ কেলভিন বা ৩২° ফারেনহাইট।
- ❖ **স্ফুটনাংক** - বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে তাপমাত্রায় তরল পদার্থ বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়, তাকে ঐ পদার্থের স্ফুটনাংক বলে। পানি বাষ্পে পরিণত হয় ৯৯.৯৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। যা ১০০° সেলসিয়াসের খুবই কাছাকাছি, তাই পানির স্ফুটনাংক ১০০° সেলসিয়াস বা ৩৭৩ কেলভিন বা ২১২° ফারেনহাইট ধরা হয়।
- ❖ **ঘনত্ব** - পানির ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। পানির ঘনত্ব ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সব থেকে বেশি, যা ১ গ্রাম/ সি. সি. বা ১০০০ কেজি / মিটার কিউব। অর্থাৎ ১ সি.সি. পানির ভর ১ গ্রাম। সাগরের পানিতে লবন সহ অন্যান্য অপদ্রব্য মিশে থাকে বলে সাগরের পানির ঘনত্ব পুকুর বা নদীর পানি থেকে বেশি। ফলে সাগরের পানিতে সাতার কাটা পুকুরের পানি থেকে সহজ।
- ❖ **বিদ্যুৎ পরিবাহিতা** - বিশুদ্ধ পানিতে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। কারণ বিশুদ্ধ পানিতে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন নেই। কিন্তু পানির সাথে যদি লবণ বা এসিডের মতো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহলে পানি আয়নিত হয়ে মুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়।
- ❖ **সর্বজনীন দ্রাবক** - যে পদার্থ অনেক ধরনের দ্রবণীয় পদার্থকে সহজেই দ্রবীভূত করতে পারে, তাকে সর্বজনীন দ্রাবক (Universal Solvent) বলে। পানি সবথেকে বেশি জৈব ও অজৈব পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে বলে পানিকে সর্বজনীন দ্রাবক বলা হয়। এটি আয়নিক ও পোলার পদার্থকে সহজেই দ্রবীভূত করতে পারে। তাই পানিকে সর্বজনীন দ্রাবক বলে। পানির অণুতে পোলারিটি থাকার কারণে পানি এই ক্ষমতা লাভ করে।
- ❖ **উভধর্মী পদার্থ** - পানির একটি বিশেষ ধর্ম হলো এটি উভধর্মী পদার্থ। বিশুদ্ধ পানির pH হলো ৭, অর্থাৎ এটি একটি নিরপেক্ষ পদার্থ। কিন্তু পানি শক্তিশালী ক্ষারের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে এবং শক্তিশালী এসিডের উপস্থিতিতে ক্ষার হিসেবে কাজ করে।
- ❖ **পানির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ** - বিশুদ্ধ পানি স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন পদার্থ।
- ❖ **পানির গলনাংক ও স্ফুটনাংকের সাথে চাপের সম্পর্ক** - কোনো পদার্থের উপর চাপ বৃদ্ধি করলে ঐ পদার্থের গলনাংক ও স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। বিপরীতক্রমে, চাপ কমাতে ওই পদার্থের গলনাংক ও স্ফুটনাংক কমে যায়, অর্থাৎ কম তাপের প্রয়োজন হয়। পানিতে তাপ প্রয়োগ করা হলে, পানির অণুর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পানির অণুর মধ্যকার বন্ধন ভেঙ্গে যেতে থাকে, এবং শেষে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাই যদি পানির উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে বেশি শক্তির বা তাপের প্রয়োজন হয়। আবার, চাপ কমে গেলে কম শক্তির বা তাপের প্রয়োজন হয়। আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠ হতে যত উপরে উঠা হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ তত কমতে থাকে। তাই পাহাড়ের উপর পানির গলনাংক ও স্ফুটনাংক কমে যায় এবং পানি কম তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে। এর ফলে পাহাড়ে খাবার রান্না করার সময় বেশি লাগে।

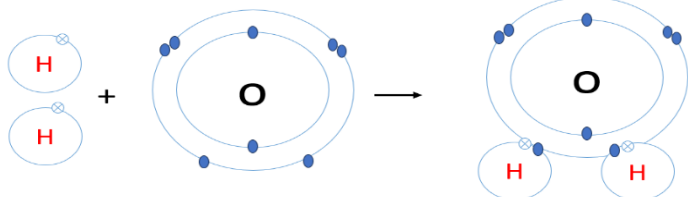
৪.২ পানির গঠন

পানির অণু ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ১টি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পানির সংকেত H₂O। পানির অণুতে প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণু ১ টি করে ইলেকট্রন এবং অক্সিজেন পরমাণু তার শেষ শক্তিস্তরের ২ টি ইলেকট্রন শেয়ার করে পরস্পর সমযোজী বন্ধন গঠন করে। ফলে অক্সিজেন পরমাণু তার শেষ শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন লাভ করে, যা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস বা

অষ্টক লাভ করে স্থিতিশীলতা অর্জন করে এবং প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণু তার শেষ শক্তিস্তরে ২টি ইলেকট্রন লাভ করে, যা নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস ও স্থিতিশীল। এভাবে ২ টি সমযোজী (O-H) বন্ধনের মাধ্যমে পানি (H_2O) গঠিত হয়। পানির অণুতে মুক্তজোড় ইলেকট্রন থাকায় পানির অণুর আকৃতি ত্রিভুজাকৃতির হয়।



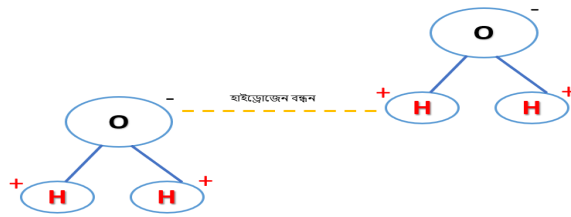
চিত্র - পানির অণুর গঠন



চিত্র - পানির অণুর আকৃতি (ত্রিভুজাকৃতি)

৪.২.১ হাইড্রোজেন বন্ধন

হাইড্রোজেনের সাথে যখন অন্য কোনো অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল সমযোজী বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিজে ঋণাত্মক আধানে এবং হাইড্রোজেন ধনাত্মক আধানে পরিণত হয়। এভাবে একাধিক অণু পরস্পরের কাছাকাছি এসে যে দুর্বল আকর্ষণ বল দ্বারা বন্ধন গঠন করে, তাকে হাইড্রোজেন বন্ধন বলে। পানির ক্ষেত্রে অক্সিজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা হাইড্রোজেন থেকে বেশি। ফলে সমযোজী বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে অক্সিজেন নিজের দিকে আকর্ষণ করে আংশিক ঋণাত্মক আধানে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন ধনাত্মক আধানে পরিণত হয়। এভাবে একটি পানির অণুর ধনাত্মক আধান অন্য পানির অণুর ঋণাত্মক আধান দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পানির অণুর ক্লাস্টার (Cluster) গঠন করে।



চিত্র - পানির হাইড্রোজেন বন্ধন

৪.২.১.১ পানির হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব

- হাইড্রোজেন বন্ধন জীবজগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাইড্রোজেন বন্ধনের জন্যই পানি তরল হয়।
- DNA ও RNA গঠনে হাইড্রোজেন বন্ধন সাহায্য করে।
- হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে বরফ পানিতে ভাসে।
- হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে পানির গলনাংক ও স্ফুটনাংক বেশি।

৪.২.১.২ বরফের ঘনত্ব পানির তুলনায় বেশি বা বরফ পানিতে ভাসার কারণ

পানির তুলনায় বরফের অণু গুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল বেশি, কারণ বরফে হাইড্রোজেন বন্ধনের সংখ্যা বেশি। হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে বরফের কেলাসে ফাঁকা স্থান বেশি থাকায় বরফের আয়তন বেশি এবং ঘনত্ব কম হয়। কিন্তু যখন তাপ প্রয়োগের ফলে বরফের মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙতে থাকে, তখন আকর্ষণ বল কমে বরফ পানিতে পরিণত হয়। পানিতে হাইড্রোজেন বন্ধন কম থাকায় ফাঁকা স্থান কমে যায় এবং পানির আয়তন কম হয় ও ঘনত্ব বেশি হয়। এই কারণে বরফ পানিতে ভাসে।

৪.৩ পানির উৎস

পৃথিবীতে পানি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা জীবজগৎ এবং মানব সভ্যতার জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীকে জলগ্রহ বলা হয় কারণ পৃথিবীর প্রায় ৭৫% এলাকা পানি দ্বারা আচ্ছাদিত। তবে, পৃথিবীর মোট পানি প্রায় ১.৩ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার (km^3) হলেও এর বড় একটি অংশ সাগর ও মহাসাগরের লবণাক্ত পানি। সমুদ্রের পানিকে লোনা পানিও (Marine water) বলে। পানির অন্যতম বড় আরেকটি উৎস হলো হিমবাহ, যেখানে পানি মূলত বরফ আকারে থাকে। যার পরিমাণ প্রায় শতকরা ২ ভাগ। এই

পানিও কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহারের উপযোগী নয়। পানির এই বিপুল পরিমাণের মধ্যে মাত্র একটি ছোট (১ ভাগ) অংশ মিঠা পানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই পানিকে ২ টি ভাগে ভাগ করা যায়, লবণাক্ত পানি ও মিঠা পানি। লবণাক্ত পানির উৎস শুধু সাগর ও মহাসাগর। মিঠা পানির উৎস নিয়ে আলোচনা করা হলো -

৪.৩.১ বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস

যে পানি পানের জন্য নিরাপদ অর্থাৎ যে পানি পানে স্বাস্থ্যঝুঁকির কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তাকে মিঠা পানি বলে। আমাদের দেশে মিঠা পানির মূল উৎস হচ্ছে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ, ভূ-গর্ভস্থ পানি, বৃষ্টির পানি। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু, নদী, পুকুর, খাল-বিল, ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রাকৃতিক বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কারণে ও মানবসৃষ্ট দূষণের ফলে সরাসরি ব্যবহার উপযোগী না। যার কারণে এসব পানি উত্তোলনের পর পরিশোধন করে পান করতে হয়। বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর মিঠা পানির বিভিন্ন উৎস হলো -

- ভূ-গর্ভস্থ পানি** - এটি বাংলাদেশের মিঠা পানির অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশের গ্রাম, শহর ও পার্বত্য অঞ্চল সব জায়গায় ভূগর্ভের পানির ব্যবহার আছে।
- নদ-নদী ও জলাশয়ের পানি** - এই পানি মিঠা পানির প্রধান উৎস। এই পানি পরিশোধন করে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এই পানি সরাসরি চাষাবাদের জন্য ও ব্যবহার করা হয়।
- বৃষ্টির পানি** - এই পানি বছরব্যাপী পাওয়া যায় না। বর্ষা মৌসুমে এই পানি সংগ্রহ করে রাখা হয় সারা বছর ব্যবহারের জন্য। প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত যেকোনো পানির থেকে এই পানি সব থেকে নিরাপদ।
- হিমবাহ ও বরফগলা পানি** - বাংলাদেশে কোনো হিমবাহ নেই। কিন্তু, বাংলাদেশের অনেক বড় বড় নদী হিমবাহ গলেই তৈরি হয়েছে (পদ্মা, যমুনা প্রভৃতি)।

৪.৩.২ মিঠা পানির গুরুত্ব

মিঠা পানি ছাড়া মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন কল্পনা করা যায় না। মিঠা পানির গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো-

- খাবার পানি ও গৃহস্থালি কাজে** - আমাদের শরীরের বেশির ভাগ অংশই পানি (৭০ ভাগ)। আমাদের দৈনন্দিন সকল কাজেই পানির প্রয়োজন হয়।
- কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদন** - বিশ্বব্যাপী কৃষির জন্য মোট ব্যবহৃত পানির প্রায় ৭০% থেকে ৮০% ব্যবহৃত হয়। ধান, গম, সবজি ও ফল উৎপাদনে সেচের জন্য মিঠা পানি অপরিহার্য।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন** - জলবিদ্যুৎ (Hydropower) উৎপাদনে নদী ও জলাশয়ের পানি ব্যবহৃত হয়।
- মাছ ও জলজ সম্পদ** - হ্রদ, নদী, পুকুর ও হাওরে মাছ চাষ হয়, যা খাদ্য ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- শিল্প ও কারখানায় ব্যবহার** - টেক্সটাইল, কাগজ, চামড়া ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে বিশুদ্ধ পানি প্রয়োজন।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য** - জলাভূমি, নদী ও হ্রদ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গাছপালা ও প্রাণীর টিকে থাকার জন্য মিঠা পানি প্রয়োজন।
- স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন** - স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার জন্য পর্যাপ্ত ও বিশুদ্ধ মিঠা পানি দরকার। শৌচাগার, গোসল, রান্না ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য মিঠা পানি অপরিহার্য।
- পরিবহন ও বাণিজ্য** - নদী ও হ্রদ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৪.৪ পানির মানদণ্ড

বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। কোনো পানি বিশুদ্ধ কিনা তা বুঝার কিছু মানদণ্ড রয়েছে। নিচে পানির কিছু মানদণ্ড দেওয়া হলো -

১. বর্ণ ও স্বাদ - বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন ও স্বাদহীন হয়।

২. পানির স্বচ্ছতা - ঘোলা পানি জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য উপযোগী নয়। ঘোলা পানিতে সূর্যের আলো পানির নিচে থাকা উদ্ভিদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, যা সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হতো, তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘোলা পানিতে, মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী তাদের খাবার সংগ্রহ করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রধানত প্রাকৃতিক কারণ যেমন নদীভাঙন, পলি মাটি ইত্যাদি কারণে পানি ঘোলা হতে পারে। তবে মানবসৃষ্ট কারণ যেমন তেল, গ্রিজ ও অন্যান্য অদ্রবণীয় পদার্থের উপস্থিতি থেকেও পানি ঘোলা হয়, যা পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

৩. তেজস্ক্রিয় পদার্থ - নদ-নদীর পানি পুরোপুরি তেজস্ক্রিয়তামুক্ত হতে হবে। কারণ, নদ-নদীর পানিতে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে সেটা জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহে ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এসব মাছ বা জলজ উদ্ভিদ মানুষ খাবার হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষের শরীরেও তেজস্ক্রিয়তার কারণে ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৪. ময়লা-আবর্জনা - নদ-নদীসহ সকল প্রাকৃতিক পানি অবশ্যই ময়লা-আবর্জনামুক্ত হতে হবে। কারণ ময়লা-আবর্জনা থেকে পানিতে জীবন ধ্বংসকারী জীবাণু তৈরি হতে পারে।

৫. তাপমাত্রা - যখন পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। অক্সিজেনের অভাব জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য একটি বড় হুমকি হতে পারে, কারণ অক্সিজেন ছাড়া তাদের জীবনধারণ সম্ভব নয়। তাই পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা জরুরি, যাতে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সুস্থভাবে বাঁচতে পারে।

৬. পানির pH - পানির pH দ্বারা বুঝায় পানি এসিডিক, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ। পানির pH যদি ৬-৮ এর কম বা বেশি হয়, তাহলে তা জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। pH-এর মান যদি ৮ এর চাইতে কমে যায়, তাহলে ঐ পানিতে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি হয়। পানির pH-এর মান কমে গেলে জলজ প্রাণী পুষ্টিহীনতায় ভোগে, যার ফলে মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হতে শুরু করে। মাছের ডিম, পোনা মাছ পানির pH খুব কম বা বেশি হলে বাঁচতে পারে না।

৭. লবণাক্ততা - পৃথিবীর মোট আয়তনের ৭৫ ভাগ পানি হলেও এই পানির ৯৭ শতাংশ লবণাক্ত পানি যা ব্যবহার উপযোগী না। নদীর পানির লবণাক্ততার পরিমাণ ০.৫ ppt বা তার কম হওয়া উচিত। পানির লবণাক্ততার পরিমাণ এর থেকে বেশি হলে তা মিঠা পানির মাছের বংশবিস্তারে সমস্যার সৃষ্টি করে, মাছের ডিম নষ্ট করে দেয়। এছাড়াও মাছের দেহে ঘায়ে সৃষ্টি করে।

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি পান করা যায় না। কারণ এতে লবণের পরিমাণ অনেক বেশি। লবণাক্ত পানি তৃষ্ণা নিবারণ করে না। খুব বেশি পান করলে ডিহাইড্রেশন হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। কিডনির কাজ হলো আমাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিয়ে দেহে পানির ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি পান করলে কিডনি বিকল হতে পারে। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৮. দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen - DO) - দ্রবীভূত অক্সিজেন হলো পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা অক্সিজেন গ্যাস, যা জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য। কোনো কারণে যদি এই অক্সিজেন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমে যায়, তাহলে জলজ প্রাণীগুলোর সমস্যা হতে পারে। জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ৫ ppm বা ৫ mg/L অর্থাৎ, ১ লিটার পানিতে কমপক্ষে ৫ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা দরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুযায়ী, দ্রবীভূত অক্সিজেনে পরিমাণ ৫-৬ ppm বা তার বেশি থাকা উচিত।

৯. জৈব অক্সিজেন চাহিদা (BOD-Biochemical/ Biological Oxygen Demand) - বায়ুর উপস্থিতিতে পানিতে বিদ্যমান পচনশীল জৈব পদার্থকে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অনুজীব দ্বারা বিয়োজিত করতে ঐ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন খরচ হয়, তাকে ঐ পানির BOD বলে। পানির BOD যত বেশি হয়, সে পানি তত দূষিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, পানির BOD এর মান ৬ ppm বা তার নিচে থাকা উচিত এবং তা ব্যবহার করা নিরাপদ। এই মাত্রা থেকে BOD বেশি হলে তখন পানি বেশি দূষিত বুঝায়।

১০. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (COD-Chemical Oxygen Demand) - পানিতে বিদ্যমান জৈব ও অজৈব পদার্থকে রাসায়নিক পদার্থ (জারক বা Oxidizing Agent) দ্বারা বিয়োজিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন, তাকে ঐ নমুনা পানির COD বলে। BOD এর মতো, পানির COD যত বেশি হয়, সে পানি তত দূষিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, পানির COD এর মান ১০ ppm বা তার নিচে থাকা উচিত।

❖ **BOD থেকে COD এর মান বেশি হয়** - একই পানির জন্য BOD থেকে COD এর মান বেশি হয়। কারণ, BOD তে শুধু জৈব পদার্থকে অনুজীব দ্বারা বিয়োজিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তা হিসাব করা হয়। কিন্তু, COD তে সকল জৈব ও অজৈব পদার্থকে শক্তিশালী জারক পদার্থের দ্বারা বিয়োজিত করতে কি পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তা হিসাব করা হয়। ফলে, COD তে BOD থেকে বেশি পরিমাণ পদার্থ বিয়োজিত হয় বলে অক্সিজেন ও বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই BOD থেকে COD এর মান বেশি হয়।

❖ BOD ও COD পার্থক্য -

BOD	COD
জৈব পদার্থকে অণুজীব দ্বারা জারিত করতে ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ।	জৈব ও অজৈব পদার্থকে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা জারিত করতে ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ।
এটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৫ দিন সময় লাগে (BOD ₅)।	এটি সম্পন্ন হতে ২-৩ ঘন্টা সময় লাগে।
এই প্রক্রিয়া অণুজীব দ্বারা সম্পন্ন হয়।	এই প্রক্রিয়া শক্তিশালী জারক দ্বারা সম্পন্ন হয়।
এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া নয়।	এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
এর মান সাধারণত COD এর চেয়ে কম।	সাধারণত এর মান BOD এর চেয়ে বেশি।

১১. TDS (Total Dissolved Solids) - কোনো নমুনা পানিতে দ্রবীভূত থাকা সব কঠিন পদার্থের পরিমাণ কে TDS বলে। TDS এর অন্তর্ভুক্ত রাসায়নিক পদার্থ গুলো হলো- Ca^{2+} , Na^+ , K^+ , Cl^- , NO_3^- ইত্যাদি। TDS এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫০০ ppm। উচ্চমাত্রার TDS, পানির স্বাদ এবং গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এটি জলজ জীবজগতের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে।

১২. TOC (Total Organic Carbon) - নমুনা পানিতে দ্রবীভূত থাকা মোট জৈব যৌগের কার্বনের পরিমাণকে পানির মোট জৈব কার্বন বলে। এটি দ্বারা বোঝা যায় পানি কতটা দূষিত। TOC পানিতে দ্রবীভূত সমস্ত দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান জৈব যৌগগুলিকে চিহ্নিত করে। পানির গুণমান মূল্যায়ন, পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ সহ অনেক কারণে TOC পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। TOC স্তরের বৃদ্ধি জলজ জীবনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ায় অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় যার ফলে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হতে পারে, যা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য বিপজ্জনক। TOC এর মান বেশি হলে এটি পানি পরিশোধন এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য সমস্যা তৈরি করে, কারণ এটি বিশেষ ধরনের জৈব দূষণ বা জীবাণু বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

৪.৫ পানি দূষণ

পানির সাথে বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা, রোগ-জীবাণু, বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশ্রিত হয়ে যখন পানি তার ব্যবহার উপযোগিতা হারায়, তাকে পানি দূষণ বলে। পানি দূষণ পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটি নদী, হ্রদ, সাগর ও ভূগর্ভস্থ পানির উৎসকে দূষিত করে, যার ফলে পানির গুণমান নষ্ট হয় এবং পানির মাধ্যমে রোগের বিস্তার ঘটে। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে মানুষের নানা ধরনের সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়, এবং এটি কৃষি ও মৎস্য শিল্পের ওপরও প্রভাব ফেলে। পানি দূষণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং ইকোসিস্টেমকে বিপর্যস্ত করে।

৪.৫.১ পানি দূষণের কারণ

পানি দূষণের কারণ প্রধানত ২টি - মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক কারণ।

১. মানবসৃষ্ট কারণ

পানি দূষণের প্রধান কারণ হলো মানবসৃষ্ট কারণ। মানুষ পানিকে জটিল রাসায়নিক দ্বারা দূষিত করছে। যার জন্য পানিকে পরিশোধন করা কঠিন হয়ে যায়। মানবসৃষ্ট কারণ গুলো হলো-

- শিল্প বর্জ্য** - বিভিন্ন শিল্প-কারখানার বর্জ্য, যেমন রাসায়নিক পদার্থ, ভারী ধাতু, তেল, কেমিক্যাল, প্লাস্টিক ইত্যাদি নদী, হ্রদ বা সাগরে ফেলে দেওয়া হয়, যা পানি দূষিত করে।
- পানির তাপমাত্রাজনিত দূষণ** - মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা বাস্তুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। এটি সাধারণত শিল্প-কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা অন্যান্য কারখানার বর্জ্য বের হওয়ার কারণে ঘটে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পানিতে থাকা অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে, ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য হুমকি তৈরি করে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে Algal Bloom হতে পারে।
- কৃষি বর্জ্য** - কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক বৃষ্টির মাধ্যমে পানির উৎসে চলে আসে এবং পানি দূষিত করে।

- iv. **গৃহস্থালি বর্জ্য** - বাড়ি থেকে ফেলা ময়লা, সাবান, ডিটারজেন্ট, খাবার এবং অন্যান্য আবর্জনা সরাসরি নদী বা জলাশয়ে ফেলে দেয়া হয়, যা পানি দূষিত করে।
- v. **প্লাস্টিক বর্জ্য** - প্লাস্টিকের ব্যাগ, বোতল, যেগুলি ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলে সরাসরি নদী বা সাগরে ফেলা হয়, যা পানি দূষণের বড় কারণ।
- vi. **অতিরিক্ত পানি উত্তোলন** - ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর কমে যায় এবং নোনা পানি প্রবাহিত হয়ে মিঠা পানির সাথে মিশে যায়, যা পানির গুণমান নষ্ট করে।
- vii. **নদী বা হ্রদের উপর নির্মাণ কাজ** - নদী বা হ্রদে ব্রিজ, রাস্তা, বা অন্য নির্মাণ কাজ করার সময় বর্জ্য ফেলা হয়, যা পানি দূষণ সৃষ্টি করে।

২. প্রাকৃতিক কারণ

পানি দূষণে প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে পানি জটিল ভাবে দূষিত হয় না। প্রাকৃতিক কারণে পানি মানবসৃষ্ট কারণের মতো জটিল রাসানিক পদার্থ দ্বারা দূষিত হয় না। নিম্নে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো-

- i. **বন্যা বা জলাবদ্ধতা** - বন্যা বা জলাবদ্ধতার সময় পানি যখন ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন বিভিন্ন দূষিত পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।
- ii. **ভূমিক্ষয়** - ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির বিভিন্ন উপাদান পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।
- iii. **জলজ প্রাণী ও গাছপালা** - এরা মৃত্যুর পর পচে গিয়ে পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

৪.৫.২ পানি দূষণকারী বিভিন্ন ধাতব পদার্থ

পানি দূষণের ফলে পানিতে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ মিশে পানিকে বিষাক্ত করে। এসব ধাতব পদার্থ মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। নিম্নে এ রকম কিছু পদার্থের সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো -

❖ **আর্সেনিক** - মানবদেহের জন্য আর্সেনিক বিষ হিসেবে কাজ করে। শরীরে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রাণঘাতী ক্যান্সারসহ নানা রোগের জন্ম দেয়। ইতোমধ্যে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় কয়েক লক্ষ মানুষ ত্বক, মূত্রাশয় ও ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত আর্সেনিকের মাত্রা হলো ০.০১ ppm। সমীক্ষার দেখা গেছে, সমগ্র বাংলাদেশের কূপ হইতে সংগৃহীত পানির নমুনাসমূহের প্রায় ৪৯ শতাংশে আর্সেনিকের ঘনত্ব ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত নিরাপদ সীমার বেশি। আর্সেনিক দূষণের কারণ -

- ক) **প্রাকৃতিক উৎস** - আর্সেনিক পৃথিবীর খনিজ উপাদান হিসেবে মাটির গভীরে থাকে। ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে আর্সেনিক মিশে যেতে পারে, বিশেষত যেখানে আর্সেনিক সমৃদ্ধ শিলা বা মাটি থাকে।
- খ) **পানি উত্তোলন** - ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলন করার কারণে মাটির নিচের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি বেড়ে যেতে পারে। পানির স্তরের গভীরতার সঙ্গে পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ে।
- গ) **শিল্প কারখানা** - কিছু শিল্পের কাজ যেমন খনি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বা কিছু রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারেও আর্সেনিকের উপস্থিতি বাড়াতে পারে।

■ আর্সেনিকোসিস রোগ এবং এর লক্ষণ

মানবদেহে আর্সেনিক বিষক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগাক্রান্ত অবস্থাকে আর্সেনিকোসিস রোগ বলে। আর্সেনিকোসিস রোগের কিছু লক্ষণ আছে। তা নিম্নে দেওয়া হলো -

- i. **মেলানোসিস (Melanosis)** বা ত্বকে গাঢ় কালো দাগ, যা হাত বা পায়ের তালুতে বেশি দেখা যায়।
- ii. হাত বা পায়ের তালুতে ফুসকুড়ি, বা ক্ষত হতে পারে।
- iii. হাত বা পায়ের গঠনে পরিবর্তন হতে পারে, ফলে চলাফেরায় সমস্যা দেখা দেয়।
- iv. পেটে ব্যাথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব হতে পারে।
- v. হৃদরোগের মতো সমস্যা হতে পারে।
- vi. বেশিদিন হলে এই কালো দাগের পাশাপাশি সাদা দাগও দেখা দিতে পারে, যাকে লিউকোমেলানোসিস বলে।

- ❖ **সিসা** - সিসা একটি প্রাকৃতিক ধাতব পদার্থ। কিন্তু এটি মানবসৃষ্ট কারণে মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে চলে এসে মানুষের দেহে নানা মরণঘাতী রোগ তৈরি করে, যেমন- শরীরে জ্বালাপোড়া, রক্তশূন্যতা, খিটখিটে মেজাজ, কিডনি বিকল হওয়া ও ইত্যাদি। সীসা দূষণে প্রধান কারণ হলো সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির (Lead-acid Battery) ব্যাপক ব্যবহার। শিল্পবর্জ্য নির্গমন বাংলাদেশে সীসা দূষণের অন্যতম কারণ।

৪.৫.৩ মানুষের উপর পানি দূষণের প্রভাব

মানুষের উপর পানি দূষণের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নিম্নে তা দেওয়া হলো -

- দূষিত পানির মাধ্যমে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিসের মতো রোগ ছড়াতে পারে। এছাড়াও দূষিত পানি পান করার ফলে পেটের সমস্যাও বৃদ্ধি পায়, যেমন পেটে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি।
- আর্সেনিক, সীসা সহ বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ দূষিত পানির মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে, যা কিডনি, লিভার এবং নার্ভ সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর। এসব পদার্থ শরীরে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।
- দূষিত পানির জন্য মানুষের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা মিটাতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
- মানুষকে বিশুদ্ধ পানির জন্য আরও বেশি সময় এবং অর্থ খরচ করতে হয়। যা তার জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- পানিতে তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লে ঐ পানি ব্যবহারে ক্যান্সারের মত দূরারোগ্য রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- দূষিত পানি পান করার ফলে শিশুর দেহে কৃমির সমস্যা, ডায়রিয়া, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।
- কৃষি ক্ষেত্রে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন কম হয়।

৪.৫.৪ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পানি দূষণের প্রভাব

- পানি দূষণের ফলে পানিতে অক্সিজেন হ্রাস পায়। ফলে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ব্যাহত হতে পারে।
- জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে সমস্যা হতে পারে, ফলে জলজ উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনে সমস্যা হতে পারে।
- রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ পানিতে মিশে মাছের গায়ে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে তারাও অসুস্থ হতে পারে।
- রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা দূষিত পানি কৃষি কাজে ব্যবহার করা উচিত না। ব্যবহার করলে ফলন কমে যাবে।
- সকল প্রাণী পানির উপর নির্ভরশীল। পানি দূষিত হলে সকল প্রাণীর জীবনযাত্রা ঝুঁকি সম্মুখীন হবে।

৪.৫.৫ পানি দূষণ প্রতিরোধ

- শিল্প ও গৃহস্থালি বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্কাশন করতে হবে যাতে জলাশয়ে বা নদীতে না যায়। বর্জ্য পানি শোধনাগারের ব্যবস্থা করা জরুরি (ETP- Effluent Treatment Plant)।
- প্লাস্টিক বা অন্যান্য দ্রব্য নদী বা জলাশয়ে ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, বিশেষত এগুলো পানি সাথে মিশে গিয়ে দূষণ সৃষ্টি করে, এসব থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অবৈধভাবে মাটি বা অন্যান্য বর্জ্য জলাশয়ে ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তেজস্ক্রিয় বা বিপজ্জনক বর্জ্যগুলো সঠিকভাবে নিষ্কাশন করতে হবে।
- খোলা জায়গায় পয়ঃনিষ্কাশন এবং মলমূত্র ফেলা বন্ধ করতে হবে, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- রিসাইক্লিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি পুনরুদ্ধার করতে হবে।
- পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর আইন ও নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- পানি ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি, পানি সংরক্ষণ এবং দূষণ প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

৪.৫.৬ পানি দূষণ প্রতিরোধে নাগরিকের দায়িত্ব

পানি দূষণের প্রধান কারণ হলো মানবসৃষ্ট। সুতরাং, মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে পানি দূষণ কমানো সম্ভব। তাই আমাদের নাগরিক হিসেবে কিছু করণীয় আছে। নিচে সেগুলো দেওয়া হলো -

- প্লাস্টিক, রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য বর্জ্য পানির উৎসে ফেলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

- ii. রাসায়নিক বা ক্ষতিকারক দ্রব্য যেমন সাবান, ডিটারজেন্ট, পেইন্ট ইত্যাদি সরাসরি পানিতে ফেলা থেকে বিরত থাকা।
- iii. কৃষি জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার যথা সম্ভব কমানো।
- iv. মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ পানিতে না ফেলা।
- v. সুয়ারেজ লাইন সরাসরি নদী বা উন্মুক্ত জলাশয়ে না ফেলে, বর্জ্য শোধনাগারে ফেলা।
- vi. পানি দূষণ কমাতে সরকারী উদ্যোগে সহযোগিতা করা, যেমন পরিবেশগত আন্দোলন, সভা, এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা।

8.৫.৭ পানি দূষণ প্রতিরোধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

পানি দূষণ প্রতিরোধে মূখ্য ভূমিকাটি পালন করতে হবে রাষ্ট্র তথা সরকারকে। কারণ জনগণ ও শিল্প-কারখানা তথা পরিবেশ দূষণে উৎস পানি দূষণ করবে যদি না সরকার পরিবেশ দূষণরোধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়। রাষ্ট্র বা সরকার যেসব ব্যবস্থা নিতে পারে তা হলো -

- i. সরকারকে পানি দূষণরোধে কঠোর আইন তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ii. সরকারকে প্রয়োজন হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পানি দূষণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- iii. সরকারকে পানি দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে।
- iv. সরকারকে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে স্থাপনা তৈরি করতে হবে।
- v. বিল্ডিং তৈরির সময় BNBC (Bangladesh National Building Code) অনুযায়ী, সেপটিক ট্যাংকের তৈরি বাধ্যতামূলক, যা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

8.৫.৮ শিল্প-কারখানা দ্বারা পানি দূষণ প্রতিরোধ

শিল্প-কারখানা পানি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। শিল্প-কারখানার পানি সরাসরি নদী-নালা, খাল-বিল বা পুকুরে ফেলে পানি দূষিত হয়। এই কারণে বাংলাদেশের অনেক নদী, বিল, পুকুরের পানি আজ মারাত্মক দূষিত, যা ব্যবহার উপযোগী নয়। নিচে কিছু প্রতিরোধের উপায় দেওয়া হলো -

- i. শিল্প-কারখানার বর্জ্য পানি যদি পরিবেশে ফেলার আগে পরিশোধন করা হয়, তাহলে পরিবেশ ও পানি দূষিত হতো না। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিল্প-কারখানায় বর্জ্য পানি শোধনাগার (ETP- Effluent Treatment Plant) স্থাপন করা যেতে পারে।
- ii. শিল্পের প্রক্রিয়ায় যাতে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার কমিয়ে জৈব পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে পানি দূষণ কমানো সম্ভব।
- iii. শিল্পের প্রক্রিয়ায় পানি পরিশোধনের পর পুনঃব্যবহার করে পানি দূষণ কমানো সম্ভব।
- iv. পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে পানি দূষণ কমানো সম্ভব।

❖ **Effluent Treatment Plant - ETP** হলো এমন একটি বর্জ্য পানি প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা, যেখানে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত পানিকে পরিবেশে ফেলে দেয়ার আগে পরিশোধন করা হয়, যাতে পরিবেশ দূষণ কম হয়।

8.৫.৯ কৃষি জমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত দূষণ প্রতিরোধ

পানি দূষণের অন্যতম একটি কারণ কৃষি কাজ। কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সার, কীটনাশক এবং বন্যার সময় মাটি ক্ষয় ইত্যাদি কারণে পানি দূষিত হয়। কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে এই দূষণ কিছুটা প্রতিরোধ করা যায়। নিচে দেওয়া হলো -

- i. জৈব সার ব্যবহার করলে, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মাটি ক্ষয় কম হয়।
- ii. কৃষি জমির চারপাশে পুকুর খনন করা যেতে পারে।
- iii. বৃষিপাতের আগে সার না দিয়ে নিদিষ্ট সময় সার প্রয়োগ করে।
- iv. জমিতে একই ধরনের ফসল চাষ না করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল চাষ করা।
- v. গাছপালা মাটিকে ধরে রেখে মাটির ক্ষয় রোধ করে, তাই বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
- vi. ফসল কাটার পর ফসলের অবশিষ্ট অংশ ও পানি দূষণ রোধ করে।

8.৫.১০ পানির খরতা

পানির খরতা পানির একটি বিশেষ ধর্ম। যে পানিতে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু অতিরিক্ত সাবান খরচের পর ফেনা উৎপন্ন হয় তাকে খর পানি বলে। এই পানিকে কঠিন পানিও বলে। যথা- সমুদ্রের পানি, নদীর পানি, ঝরনার পানি ইত্যাদি। পানিতে

মূলত Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} ও Fe^{2+} এর আয়ন দ্রবীভূত থেকে পানিকে খর পানি বানায়। এই আয়ন গুলো পানিতে উপস্থিত থেকে পানিতে সাবানের ফেনা তৈরি করতে বাধা দেয়।

পানির খরতা ২ প্রকার।

- অস্থায়ী খরতা** - পানিতে Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} ও Fe^{2+} সাথে বাই কার্বনেট লবণ (HCO_3^-) দ্রবীভূত থেকে পানিতে অস্থায়ী খরতা সৃষ্টি করে।
- স্থায়ী খরতা** - পানিতে Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} ও Fe^{2+} সাথে ক্লোরাইড (Cl^-) ও সালফেট (SO_4^{2-}) লবণ দ্রবীভূত থেকে পানিতে স্থায়ী খরতা সৃষ্টি করে।

৪.৫.১১ পানির খরতা দূর করার উপায়

পানির খরতা দূর করার অনেক উপায় আছে। প্রায় সব পদ্ধতি দিয়েই অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়। কিন্তু স্থায়ী খরতা দূর করার জন্য কিছুটা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নিচে খড়তা দূর করার কিছু পদ্ধতি দেওয়া হলো -

- অস্থায়ী খরতা দূর করার উপায়** - এই পদ্ধতিতে শুধু অস্থায়ী খর পানি থেকে খরতা দূর করা যায়। এই পদ্ধতিতে, পানিকে উত্তপ্ত করলেই খর পানিতে বিদ্যমান ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বনেট উভাপে ভেঙে অদ্রবনীয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট লবণ রূপে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং কার্বণ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে উড়ে যায়।

- স্থায়ী খরতা দূর** $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$ **করার উপায়** - খর পানির মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করলে সোডিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম আয়ন ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষিপ্ত উৎপন্ন করে। ফলে পানি থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়ন অপসারিত হয় অর্থাৎ স্থায়ী খরতা দূর হয়।

সাধারণ পানি ও খর পানির $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow \text{CaCO}_3 + 2\text{NaCl}$ **মধ্যে পার্থক্য**

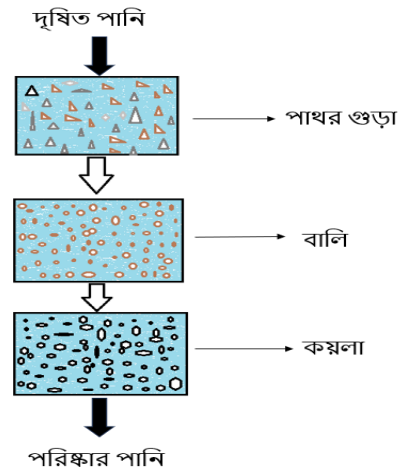
সাধারণ পানি	খর পানি
যে পানিতে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয়, তাকে সাধারণ পানি বলে।	যে পানিতে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না, তাকে সাধারণ পানি বলে।
এই পানিতে Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} ও Fe^{2+} এর আয়ন কম পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে।	এই পানিতে Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} ও Fe^{2+} এর আয়ন দ্রবীভূত থেকে পানিকে খর পানি বানায়।
এই পানিতে মিনারেলের পরিমাণ কম।	এই পানিতে মিনারেলের পরিমাণ বেশি।
এই পানি চুল বা ত্বকে কোনো প্রভাব ফেলে না।	এই পানি চুল বা ত্বকে প্রভাব ফেলে।
মৃদু পানি ব্যবহারে বয়লারে তাপ শক্তির অপচয় হয় না	মৃদু পানি ব্যবহারে বয়লারে তাপ শক্তির অপচয় হয়।
বৃষ্টির পানি মৃদু পানি।	নদী সমুদ্র ও বারনার পানি খর পানি।

৪.৬ পানি বিশুদ্ধকরণ

প্রকৃতিতে পানির কোনো অভাব নেই, কিন্তু বিশুদ্ধ পানির অভাব রয়েছে। কারণ প্রকৃতিতে পাওয়া বেশি ভাগ পানিতে বিভিন্ন প্রকার ধূলাবালি, অপদ্রব্য, অণুজীব মিশে থাকে। যার ফলে পানি দূষিত হয়। এই পানি পান করলে মানুষের বিভিন্ন রোগবালাই (যেমন- টাইফয়েড, কলেরা, জন্ডিস, আমাশয়) হতে পারে। তাই প্রকৃতিতে পাওয়া বেশির ভাগ পানিকে পানের আগে দূষণমুক্ত করতে হয়। এই দূষণমুক্ত করা বা পানিকে বিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। নিচে কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো -

৪.৬.১ পরিস্রাবণ

পরিস্রাবণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণকে একটি ফিল্টার মাধ্যমের মাধ্যমে আলাদা করা হয়, যা তরলকে অতিক্রম করতে দেয় কিন্তু কঠিন পদার্থকে ধরে রাখে। পানিতে অদ্রবণীয় ধূলা-বালির কণা থেকে শুরু করে নানারকম ময়লা-আবর্জনার কণা থাকে। এদেরকে পরিস্রাবণ করে পানি থেকে দূর করা হয়। পরিস্রাবণের একটি প্রক্রিয়ায় পানিকে কয়েকটি বালির স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, তখন পানিতে অদ্রবণীয় ময়লার কণাগুলো বালির স্তরে আটকে যায়। এক্ষেত্রে, পানি থেকে বড় কণা গুলোকে আলাদা করার জন্য প্রথমে বড় আকারের বালি বা ভাঙ্গা পাথরের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। তারপর, সূক্ষ্ম কণার জন্য পানিকে বালির মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়। এরপর জীবাণু মুক্ত করার জন্য পানিকে কয়লার গুড়ার মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। ফলে পানি কঠিন পদার্থ ও জীবাণু মুক্ত হয়। বর্তমান সময়ে আমাদের বাসাবাড়িতে যেসব ফিল্টার ব্যবহার করা হয়, সেখানেও পরিস্রাবণ করা হয়।



চিত্র - পানির পরিস্রাবণ

৪.৬.২ ক্লোরিনেশন

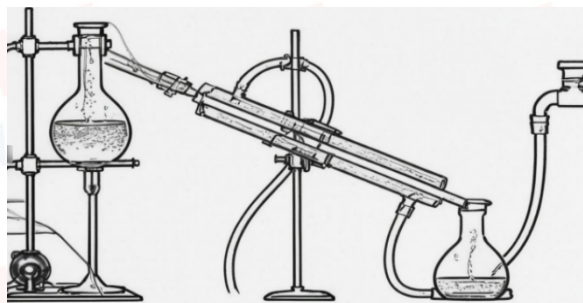
পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে, যা পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ দূর হয় না। জীবাণু দূর করতে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে। এক্ষেত্রে ক্লোরিনেশন ব্যবহার করা যায়। ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়ায় জীবাণুনাশক হিসেবে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) বা ব্লিচিং পাউডার [$(Ca(OCl)Cl)$] এবং আরও কিছু পদার্থ, যার মাঝে ক্লোরিন আছে এবং জীবাণু ধ্বংস করতে পারে, সেগুলো ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধ করার জন্য সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ($NaOCl$) ব্যবহার করা হয়, যা মূলত ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। ক্লোরিন ছাড়াও ওজোন (O_3) গ্যাস দিয়ে অথবা অতিবেগুনি রশ্মি দিয়েও পানিতে থাকা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা যায়। বোতলজাত পানির কারখানায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে পানিকে রোগ-জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৪.৬.৩ স্ফুটন

পানিকে তার স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পর ১৫-২০ মিনিট আরও ফোটাতে পানিতে থাকা রোগ-জীবাণু মারা যায়। ফলে পানি দূষণমুক্ত হয়ে পানের উপযোগী হয়। পানিকে খুব ভালোভাবে ফোটাতে এতে উপস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। বাসা-বাড়িতে খাওয়ার জন্য এটি একটি সহজ এবং সাশ্রয়ী প্রক্রিয়া।

৪.৬.৪ পাতন

পানিকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করার জন্য পাতন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। কিছু শিল্পে (যেমন: ঔষধ, কাগজ ও সেলুলোজ, টেক্সটাইল), পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুরোপুরি বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিয়ে সেটাকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। পরে ঐ বাষ্পকে আবার নির্দিষ্ট মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ঘনীভূত করলে বিশুদ্ধ পানি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু, পানির সাথে থাকা কঠিন পদার্থ, জীবাণু বাষ্পে পরিণত হয় না, কারণ তাদের স্ফুটনাঙ্ক পানি থেকে ভিন্ন হয়। তাই, এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা পানিতে অন্য পদার্থ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।



চিত্র- পানির পাতন প্রক্রিয়া

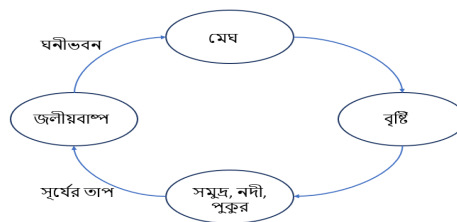
৪.৬.৫ বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া

বন্যা বাংলাদেশের একটি নিয়মিত ঘটনা। প্রতিবছরই বাংলাদেশের কোনো না কোনো অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যার সময় চার পাশে পানির কোনো অভাব থাকে না, কিন্তু খাবার উপযোগী পানি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, বন্যায় ভূপৃষ্ঠের সকল অপদ্রব্য পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। তাই আমাদের সকলের বন্যার সময় পানি কিভাবে দূষণমুক্ত করা যায়, তা জানা দরকার। নিচে কিছু পদ্ধতি দেওয়া হলো -

- পানির ক্লোরিনেশন- পানিতে ব্লিচিং পাউডার $[(Ca(OCl)Cl]$ ব্যবহার করে পানিকে বিশুদ্ধ করা যায়। ক্লোরিন ট্যাবলেট দিয়েও পানিকে সহজে দূষণমুক্ত করা যায়। সাধারণত প্রতি তিন লিটার পানিতে একটি ট্যাবলেট বা ১০ লিটার পানিতে ব্লিচিং গুলিয়ে রেখে দিলে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়।
- পটাশ বা ফিটকিরি - এক কলস পানিতে সামান্য পরিমাণ ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিলে পানির ভেতরে থাকা ময়লাগুলো তলাতে জমা হয়। এক্ষেত্রে পাত্রের উপর থেকে শোধিত পানি সংগ্রহ করে তলার পানি ফেলে দিতে হবে অথবা পানি ছেকে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সৌর পদ্ধতি - যেসব প্রত্যন্ত স্থানে পরিশোধিত পানির অন্য কোনও উপায় নেই সেখানে প্রাথমিক অবস্থায় সৌর পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে দূষিত পানিকে জীবাণুমুক্ত করতে কয়েকঘণ্টা তীব্র সূর্যের আলো ও তাপে রেখে দিতে হবে। এতে করে পানির সব ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয়ে যায়।
- পানির স্ফুটন - পানিকে ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করা যায়। উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায়।

৪.৭ পানির পুনরাবর্তন

পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এই পানির পরিমাণ সীমিত। পৃথিবীর মোট পানির ৯৭% লবণাক্ত পানি, যা ব্যবহার উপযোগী না। এই পানি প্রতিনিয়ত আমরা ব্যবহার করি, যার ফলে পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই পানি শেষ হচ্ছে না। কারণ পানির পুনরাবর্তনের জন্য সাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর থেকে পানি সূর্যের তাপে বাষ্প পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে এই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরি করে, যা পরবর্তীতে বৃষ্টি আকারে আবার ভূপৃষ্ঠ, সাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়া সব সময় চলতেই থাকে। একেই পানির পুনরাবর্তন বলে। একে পানি চক্র ও বলে। ফলে পানির কোনো অভাব হওয়ার কথা না। কিন্তু মানুষ দ্বারা পানির অতিরিক্ত ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণের কারণে এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই পরিবেশের পাশাপাশি মানুষকেও পানির পুনরাবর্তন ঘটাতে হবে। মানুষ দূষিত পানি পরিবেশে না ফেলে যদি পানিকে দূষণমুক্ত করে ব্যবহার করে, তাহলেও পানির পুনরাবর্তন সম্ভব।



চিত্র- পানির পুনরাবর্তন বা চক্র

৪.৮ মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

১. সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি - বৈশ্বিক তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এতে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে। ফলে বাংলাদেশসহ সমুদ্র তীরবর্তী নিচু দেশগুলো পানির নিচে ডুবে যাবে। এছাড়াও পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে। এতে করে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন হুমকির মুখে পরবে।

২. লবণাক্ততা - সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের পানি নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে প্রবেশ করে মিঠা পানিকে লবণাক্ততা বানিয়ে ফেলবে। মিঠা পানিতে বসবাসকারী জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, পানির লবণাক্ততা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে, যার ফলে জলজ প্রাণীরা আর

বেঁচে থাকতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদের বড় একটি অংশ লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে ও বেড়ে উঠতে পারে না, যে কারণে পানির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

৩. বৃষ্টিপাত - বৃষ্টিপাতের উপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব রয়েছে। পৃথিবীর বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে এখন অসময়ে বৃষ্টিপাত হয়। যে সময়ে বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা, সে সময় বৃষ্টি হয় না। যেমন এখন সৌদি আরব, কুয়েতে শীতকালেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার, বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাবে, আবার কোথাও কোথাও কমে যাবে। কম্পিউটার মডেলিং এর মাধ্যমে দেখা গেছে নিকট ভবিষ্যতে নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাবে। ফলে এসব এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে, নদীর পানির পরিমাণ কমে যেতে পারে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে। আবার যেসব এলাকায় বৃষ্টি বেশি হবে, সেখানে বন্যার সৃষ্টি হবে।

৪.৯ বাংলাদেশে পানির উৎসের রক্ষণাবেক্ষণ

৪.৯.১ বাংলাদেশে পানির উৎসের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে আপাত দৃষ্টিতে পানির কোনো অভাব না থাকলেও বিশুদ্ধ বা ব্যবহার উপযোগী পানির অভাব আছে। বাংলাদেশের পানির উৎস গুলো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দূষিত। এর জন্য যেমন মানুষ দায়ী, ঠিক তেমনি প্রকৃতিও দায়ী। বাংলাদেশে ভূপৃষ্ঠের পানি অর্থাৎ নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুরের পানি অনেক দূষিত, ফলে তা ব্যবহার না করে ডিপ-টিউবয়েল বা মোটরের মাধ্যমে ভূগর্ভের পানি তুলে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের ভূপৃষ্ঠের পানির উৎস সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে আমরা এসব উৎস ব্যবহার করতে পারি। যেমন -

- বন্যা ও মাটির ক্ষয়জনিত কারণে নদীর পানি দূষিত হয় এবং ক্ষয় হওয়া মাটি নদীর তলদেশে জমে, ফলে নদীর গভীরতা কমে বা শুকিয়ে মারা যেতে পারে। তাই বন্যা ও মাটির ক্ষয় রোধ করতে নদী খনন, নদীর পাড়ে পরিকল্পিত ভাবে বাধ দেওয়া যেতে পারে।
- নদী দখল বাংলাদেশের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই কম-বেশী দখলের স্বীকার। নদী দখলের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। তাই নদীকে দখল মুক্ত করতে হবে।
- কঠিন বর্জ্য পদার্থ পানি দূষণের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে অপরিষ্কৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক বর্জ্য পদার্থ ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না। এই পদার্থ নদী বা পানির উৎসে মিশে পানিকে দূষিত করে। তাই পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- শিল্প বর্জ্য পানিতে ফেলার আগে পরিশোধন করতে হবে।
- কৃষিতে ব্যবহৃত সার বা কীটনাশক ব্যবহার কম করতে হবে।
- পানির গতি পথ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদী শুকিয়ে মরুকরণ শুরু হয়েছে। তাই পানির গতিপথ পরিবর্তন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪.৯.২ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা

গত ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে নেমে আসা ঢল ও টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীসহ দেশের এগারো জেলা প্লাবিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতি বছরই বন্যা হয়। যার ফলে বাংলাদেশ সরকার কে GDP এর একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়। তাই বাংলাদেশে বন্যা প্রতিরোধের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন। নিচে তা দেওয়া হলো -

- পলি জমে বাংলাদেশের নদী গুলোর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে, ফলে নদী খননের মাধ্যমে উজান থেকে বেয়ে আসা পলি নিয়মিতভাবে ও দ্রুত অপসারণ করা দরকার।
- যেসব জায়গায় প্রতি বছর বন্যা হয়, সে সব জায়গায় পরিকল্পিত ভাবে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।
- উপকূলীয় এলাকার যেসব বাঁধ রয়েছে, সে গুলোর উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- iv. বন্যার কারণে প্রতিবছর অনেক ফসল নষ্ট হয়, ফলে বন্যার সময় এবং পরে খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে গবেষণা করে বন্যা প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।
- v. বন্যা সহনশীল ঘর-বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল তৈরি।
- vi. সম্ভাব্য বন্যাকবলিত এলাকাগুলোর অসহায় মানুষ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় পায়, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- vii. গ্রামীণ মাটির রোডের পরিবর্তে HBB সড়ক (ইটের রোড) নির্মাণ।

8.১০ পরিবেশ ও পানি

8.১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা

পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সমষ্টিকে বুঝি, যার মধ্যে রয়েছে বায়ু, পানি, মাটি, গাছপালা, প্রাণীজগৎ। এই পরিবেশ গড়ে উঠেছে পানিকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞানীরা অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের সন্ধানে গেলে অক্সিজেনের আগে পানির অস্তিত্ব খোঁজে। কারণ, পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, এবং এটি পরিবেশের নানা প্রক্রিয়াতে এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে কাজ করে। পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ সংরক্ষণে পানির প্রধান ভূমিকা গুলো হলো -

- i. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা - পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পানি অপরিহার্য উপাদান। পানি জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- ii. প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষা - পানি সমস্ত জীবের শারীরিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে। উদ্ভিদ পানি শোষণ করে বৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করে এবং প্রাণীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। প্রাণীও পানি ব্যবহার করে শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাকের মতো মৌলিক কার্যাবলি পরিচালনা করে।
- iii. কৃষি উৎপাদনে পানি - ফসলের বৃদ্ধির জন্য পানি একটি মৌলিক উপাদান। পানির মাধ্যমে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শোষণ করে এবং খাদ্য উৎপাদন করে।
- iv. পানির সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা - পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানিজনিত বিভিন্ন দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, খরা) প্রতিরোধ করা যায়। যা পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- v. জলবায়ু প্রতিরোধে পানি - পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পানির অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। আবার অনেক জায়গায় সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে এসব জায়গার জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

8.১০.২ জলজ উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, সিংগারা, টোপাপানা, শাপলা, পদ্ম, শ্যাওলা, হাইড্রিলা, কলমি, হেলেথগ ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদের নাম। এই জলজ উদ্ভিদগুলো একদিকে যেমন সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখে, অন্যদিকে এদের অনেকগুলো বিশেষ করে শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদগুলো জলজ প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। জলজ উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ -

- i. পানি না থাকলে বেশির ভাগ জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে না।
- ii. জলজ উদ্ভিদের বেড়ে উঠা পানি ছাড়া সম্ভব না।
- iii. জলজ উদ্ভিদগুলো অঙ্গ উপায়ে বংশবিস্তার করে। পানি না থাকলে বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হতো।
- iv. জলজ উদ্ভিদ পানি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে থাকে।

8.১০.৩ জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

- i. জলজ প্রাণীরা তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য পানি ব্যবহার করে। মাছ, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী, এবং জলজ ব্যাঙ ফুলকার সাহায্যে পানি থেকে অক্সিজেন শোষণ করে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়।
- ii. পানির অভাবে মাছের প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে।
- iii. মানবদেহের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্য উপাদান হলো প্রোটিন। এই প্রোটিনের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। কাজেই পানি না থাকলে আমাদের শারীরিক সমস্যা হতো।

8.১১ পানিপ্রবাহের আন্তর্জাতিক নিয়ম

পৃথিবীর প্রতিটি নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর একে অপরের সাথে সংযুক্ত। নদীগুলো পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। নদীর এই পানিকে সব দেশই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তাই নদীগুলোর পানি শুধু উপরের দিকের বা উজানের দেশগুলোর ব্যবহার করার জন্য পাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না, ভাটা অঞ্চলের দেশও পানি পেয়ে থাকে। কারণ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী একটি নদী যেসব দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে, ঐ সকল দেশ নদীর পানির ভাগ পাবে। তাই কোনো দেশই একা নদীর পানি ব্যবহার করতে পারে না। এরকম ২ টি নিয়ম নিচে উল্লেখ্য করা হলো -

- ❖ **রামসার কনভেনশন বা রামসার চুক্তি** - রামসার কনভেনশন একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি, যা ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলমগ্ন অঞ্চলসমূহের সংরক্ষণ এবং সেগুলোর টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ১৯৯২ সালে রামসার কনভেনশনে যোগ দেয়। বাংলাদেশের ৩টি স্থান (সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর) রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃত। এই চুক্তি বাংলাদেশের জলাভূমি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে সাহায্য করছে।
- ❖ **আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন** - আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন বা দ্য হেগ কনভেনশন ১৯৬৬ সালে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই চুক্তি বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সীমান্তবর্তী বা আন্তঃদেশীয় নদীসমূহের পানি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা, এবং এই নদীসমূহের উপর একে অপরের অধিকার ও দায়িত্ব সমন্বিত করা। এই চুক্তি অনুযায়ী আন্তঃদেশীয় নদীকে কোনো দেশ একক ভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। এতে নদীর পানিকে এমন ভাবে ভাগ করে ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনো দেশ নদীর পানে ব্যবহার করার পর অন্য দেশের অংশে পানি প্রবাহে কোনো সমস্যা না হয়।

8.১২ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ

১. পানি বিশুদ্ধতার তিনটি মানদণ্ড লিখুন। [৪৫ তম বিসিএ]

- ☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের গুরুত্ব লিখুন। [৪৫,৪৪ তম বিসিএস]

- ☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৪ নং অনুচ্ছেদের দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO-Dissolved Oxygen) অংশ দেখুন।

৩. পানি বিশুদ্ধকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করুন। [৪৫ তম বিসিএস]

- ☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. পানি দূষণরোধে একজন নাগরিক হিসেবে আপনার কী করা উচিত। [৪৫ তম বিসিএস]

- ☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৫.৬ নং অনুচ্ছেদের পানি দূষণ প্রতিরোধে নাগরিকের দায়িত্ব অংশ দেখুন।

৫. হাইড্রোজেন বন্ধন কী? পানি ও বরফের উপর হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাব লিখুন। [৪৩ তম বিসিএস]

- ☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.২.১ নং অনুচ্ছেদের হাইড্রোজেন বন্ধন অংশ দেখুন।

৬. ভারী পানি (Heavy Water) কী? ভারী পানি ও সাধারণ পানির পার্থক্য। [৪৩ তম বিসিএস]

- ☑ ভারী পানি হলো এমন একটি পানি, যার মধ্যে হাইড্রোজেনের সাধারণ পরমাণু (H) এর পরিবর্তে ডিউটেরিয়াম (D) নামক হাইড্রোজেনের আইসোটোপ থাকে। ডিউটেরিয়াম হলো একটি হাইড্রোজেন পরমাণু, যার নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন থাকে, যা সাধারণ হাইড্রোজেনের তুলনায় ভারী। ভারী পানির সংকেত D₂O। ভারী পানি ডিউটেরিয়াম অক্সাইড (D₂O) নামেও পরিচিত।

❖ সাধারণ পানি ও ভারী পানির পার্থক্য -

৭. ভবিষ্যৎ বিশুদ্ধ পানির সংকট মোকাবেলায় আপনার মতামত লিখুন। [৪৩ তম বিসিএস]

- ☑ ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ পানির সংকট হতে পারে। বলা হয়ে থাকে ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে পানির জন্য। তাই আমাদের বিশুদ্ধ পানির সংকট মোকাবেলায় যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে, তা নিচে দেওয়া হলো-

- i. পানির অপচয় রোধ করতে হবে।

- ii. শিল্প ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানিকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে, নতুন করে ব্যবহার করলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারের পরিমাণ কমে যাবে।
- iii. প্রাকৃতিক বিভিন্ন জলাশয় সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম জলাশয় খনন করে পানি সংরক্ষণ করা।
- iv. পানির উৎসকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে।
- v. শিল্প ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানির বিকল্প পানি ব্যবহার করতে হবে।
- vi. জনগনের মধ্যে বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৮. পানির BOD এবং TDS কী? [৪১,৩৬ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯. দূষিত পানি এবং পানযোগ্য পানির বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪১,৩৫ তম বিসিএস]

- ☒

পানযোগ্য পানির বৈশিষ্ট্য	দূষিত পানির বৈশিষ্ট্য
পানযোগ্য পানির কোনো বর্ণ ও গন্ধ থাকে না।	দূষিত পানিতে বর্ণ ও গন্ধ থাকতে পারে।
পানযোগ্য পানি স্বচ্ছ থাকবে।	দূষিত পানি ঘোলাটে হতে পারে।
পানযোগ্য পানিতে কোনো অপদ্রব্য থাকবে না।	দূষিত পানিতে অপদ্রব্য থাকতে পারে।
পানযোগ্য পানির pH হবে ৬.৫ থেকে ৮.৫।	দূষিত পানির pH ৭ থেকে কম বা বেশি হবে।
পানযোগ্য পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে।	দূষিত পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক নাও থাকতে পারে।
পানযোগ্য পানিতে কোনো জীবাণু বা ভাইরাস থাকবে না।	দূষিত পানিতে জীবাণু বা ভাইরাস থাকবে।

সাধারণ পানি	ভারী পানি
সাধারণ পানিতে ২ টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও ১ টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	ভারী পানিতে ২ টি ডিউটেরিয়াম পরমাণু (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ) ও ১ টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
সাধারণ পানির সংকেত H ₂ O.	ভারী পানির সংকেত D ₂ O.
সাধারণ পানি ভারী পানি থেকে কম ভারী।	ভারী পানি সাধারণ পানি থেকে বেশি ভারী।
সাধারণ পানির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কম।	ভারী পানির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশি।
সাধারণ পানি প্রায় সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।	পারমানবিক চুল্লি, জৈবিক গবেষণায় ভারী পানি ব্যবহার করা হয়।

১০. পানি দূষণ কী? পানি দূষণের কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করুন। [৩৮ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১. বন্যার সময় দূষিত পানি কি কি উপায়ে বিশুদ্ধ করা যায়? [৩৭ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.৬.৫ নং অনুচ্ছেদের বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া অংশ দেখুন।

১২. পানিতে ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যের প্রভাব লিখুন। [৩৭ তম বিসিএস]

- ☒ প্রাণীর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে ট্যানারি শিল্প বলে। বাংলাদেশ সরকার এটিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে পানি দূষণের অন্যতম একটি কারণ হলো ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য পদার্থ। এই শিল্পের বর্জ্য পদার্থের মধ্যে রয়েছে ক্রোমিয়াম, ট্যানিন, অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এসিড, চুন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন- সীসা। এসব পদার্থ যেভাবে পানি দূষিত করে তা নিচে দেওয়া হলো -
- i. ক্রোমিয়াম বিষাক্ত এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক পদার্থ।

ii. ট্যানিন একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ যা পানিতে জমা হয়ে পানিকে দূষিত করে।

iii. সালফিউরিক এসিড পানির pH কমিয়ে পানিকে এসিডিক বানায়, ফলে জলজ প্রাণী ও মানুষের জন্য পানি ব্যবহার উপযোগী থাকে না।

iv. অ্যামোনিয়া পানিতে দ্রবীভূত হয়ে জলজ প্রাণীর জন্য হুমকি তৈরি করে।

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী দূষণের অন্যতম কারণ হলো ট্যানারি শিল্প। তাই এই শিল্পকে ঢাকার হাজারীবাগ থেকে সরিয়ে সাভারের হোয়ায়েতপুরে নেওয়া হয়। যেখানে এই শিল্পের জন্য বর্জ্য পানি প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা (ETP) স্থাপনের কথা রয়েছে, যাতে পরিবেশ দূষিত না হয়।

১৩. সমতলে স্বাভাবিক বায়ুচাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক কত ফারেনহাইট? পাহাড়ের চূড়ায় পানির স্ফুটনাঙ্ক পাহাড়ের পাদদেশে অপেক্ষা কম কেন? [৩৭ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা কী? [৩৬ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.১০.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫. ঈদের পরের দিন রহিম মিয়া পুকুরে বাড়ির মহিলারা উচ্ছিষ্ট খাবারসহ হাড়ি-পাতিল পরিষ্কার করেছে। পরদিন সকালে রহিম মিয়া লক্ষ করলেন পুকুরে প্রচুর মাছ পানির উপরিভাগে শ্বাসকষ্টে খাবি খাচ্ছে। রহিম মিয়া একটি লম্বা বাঁশের লাটি দিয়ে পানির উপরিভাগে বারবার আঘাত করে এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে থাকেন। [৩৫তম বিসিএস]

(ক) Algal Bloom কী?

☑ Algal Bloom হলো পানিতে শৈবালের (Algae) সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, যার ফলে শৈবাল জমে পানির রং পরিবর্তন হয়ে যায়। এই বৃদ্ধি বেশি হয়, যখন পানিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। এসব শৈবাল (Algae) বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে, পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়, যা জলজ প্রাণী এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এই বিষগুলো পানীয় জল দূষিত করতে পারে, মাছ মেরে ফেলতে পারে।

(খ) মাছগুলো শ্বাসকষ্টে খাবি খাচ্ছিলো কেন? এ সমস্যা কেন উদ্ভূত হলো?

☑ মাছগুলো পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্টে খাবি খাচ্ছিল। বাড়ির মহিলারা উচ্ছিষ্ট খাবারসহ হাড়ি-পাতিল পুকুরে পরিষ্কার করায় এ সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে। পুকুরে উচ্ছিষ্ট খাবার ও অন্যান্য গৃহস্থালি বর্জ্য ফেলা হয়েছিল, যা পানির মধ্যে দূষণ সৃষ্টি করেছে। এইসব বর্জ্য পদার্থকে পানিতে বিয়োজিত করতে বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়েছে, ফলে পানির BOD বেড়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী পানিতে অক্সিজেনের সংকট দেখা দেয়।

(গ) রহিম মিয়া মাছগুলোকে বাঁচানোর জন্য পানির উপর কেন বারবার আঘাত করছিলেন?

☑ পানিতে বাঁশ দিয়ে বারবার আঘাত করার ফলে পানির মধ্যে অক্সিজেন ঢুকে পানিতে সৃষ্ট হওয়া অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করে। বাঁশ দিয়ে আঘাত করার ফলে পানিতে সৃষ্ট আলোড়নের এবং পানির উপর সৃষ্ট বায়ুপ্রবাহের জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন পানির উপরিভাগে ঢুকে যায়। পরবর্তী সময়ে অক্সিজেন পুরো পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই রহিম মিয়া মাছগুলোকে বাচানোর জন্য বাঁশ দিয়ে পানির উপর বারবার আঘাত করছিলেন।

(ঘ) গৃহস্থালি বর্জ্য কোনোরূপ পরিশোধন ছাড়াই জলাশয়ে ফেলার ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করুন।

☑ গৃহস্থালি বর্জ্য কোনোরূপ পরিশোধন ছাড়াই জলাশয়ে ফেলার ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করা হলো-

- গৃহস্থালি বর্জ্য পদার্থ পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে মাছ ও জলজ উদ্ভিদের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে।
- গৃহস্থালি বর্জ্য পদার্থ পানিকে দূষিত করে, ফলে মাছ ও জলজ উদ্ভিদ মারা যেতে পারে।
- কিছু গৃহস্থালি বর্জ্য যেমন রাসায়নিক ক্লিনার, তেল ইত্যাদি জলাশয়ে ফেলা হলে তা জলাশয়ের পানি বিষাক্ত করতে পারে, যা পরিবেশের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে।
- বর্জ্য জলাশয়ে ফেলার ফলে পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।
- গৃহস্থালি বর্জ্য পদার্থ থেকে ক্ষতিকর জীবাণু পানিতে যেতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে পানি মাধ্যমে মানবদেহে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১৬. পানি জীবাণুমুক্ত করতে বহুলব্যবহৃত ক্লোরিন যৌগের নাম লিখুন। এ যৌগটি কী পানিকে জীবাণুমুক্ত করে? ব্যাখ্যা করুন। [৩৫ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৬.২ নং অনুচ্ছেদের ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়া অংশ দেখুন।

১৭. পুকুরের চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাতার কাটা সহজ কেন? [৩৪ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.১ নং অনুচ্ছেদের ঘনত্ব অংশ দেখুন।

১৮. সাধারণ পানি ও কঠিন পানির মধ্যে পার্থক্য কী? পানির খরতার কারণ কী? কীভাবে তা দূর করা যায়? [৩৩,২৪,১৮ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৫.১০ ও ৪.৫.১১ নং অনুচ্ছেদের পানির খরতা অংশ দেখুন।

১৯. আর্সেনিক কী? পানিতে কিভাবে আর্সেনিক দূষণ ঘটে? [৩১,২৯ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৫.২ নং অনুচ্ছেদের পানি দূষণকারী বিভিন্ন ধাতব পদার্থ অংশ দেখুন।

২০. পানি দূষণ বলতে কী বুঝেন? ইহার উৎস কী কী? [২৮ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৫.১ নং অনুচ্ছেদের পানি দূষণের কারণ অংশ দেখুন।

২১. মাটি থেকে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আসার প্রক্রিয়ায় কী? [২৭ তম বিসিএস]

☑ আর্সেনিক মাটির একটি উপাদান। তাই ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক থাকবে। কিন্তু, তা হতে হবে গ্রহণযোগ্য মাত্রায়। কারণ, আর্সেনিক হলো একটি বিষাক্ত পদার্থ। পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হয় মূলত প্রাকৃতিক ভাবে। নিচে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আসার কয়েকটি কারণ দেওয়া হলো -

- অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ মাটির চাপে আর্সেনিক মাটি থেকে বেরিয়ে পানির সাথে মিশে যায়।
- ভূমিকম্পের কারণে এই আর্সেনিকের কণা মাটির মধ্যে থেকে মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে যেতে পারে।
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পায়, তখন মাটি থেকে আর্সেনিক দ্রবীভূত হয়ে পানিতে চলে আসে।
- শিল্পকারখানা এবং কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থগুলি মাটিতে আর্সেনিকের ঘনত্ব বাড়াতে পারে, যা পরে মাটি থেকে ভূগর্ভস্থ পানিতে যেতে পারে।

২২. আর্সেনিকোসিস রোগ কী এবং এর লক্ষণগুলো কী কী? [২৫ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৫.২ নং অনুচ্ছেদের লবণাক্ততা অংশ দেখুন।

২৩. সমুদ্রের পানি পান করা যায় না কেন? [১৮ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৪.৪ নং অনুচ্ছেদের লবণাক্ততা অংশ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৮ সংস্করণ);
- রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৮ সংস্করণ);
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।